

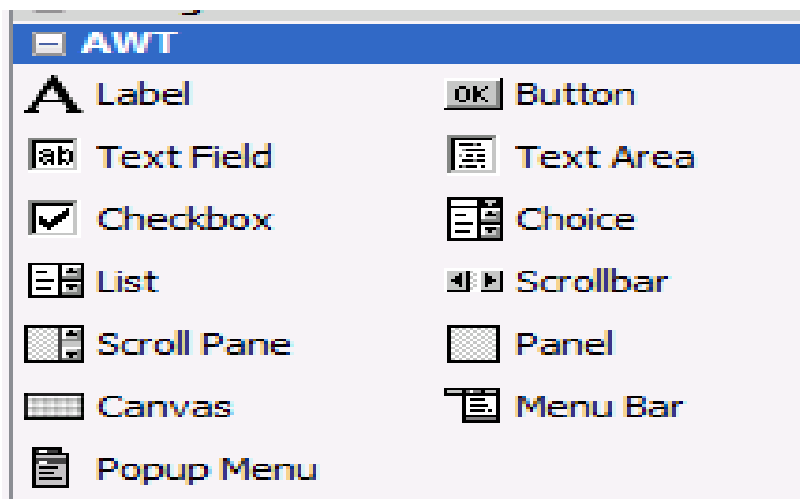
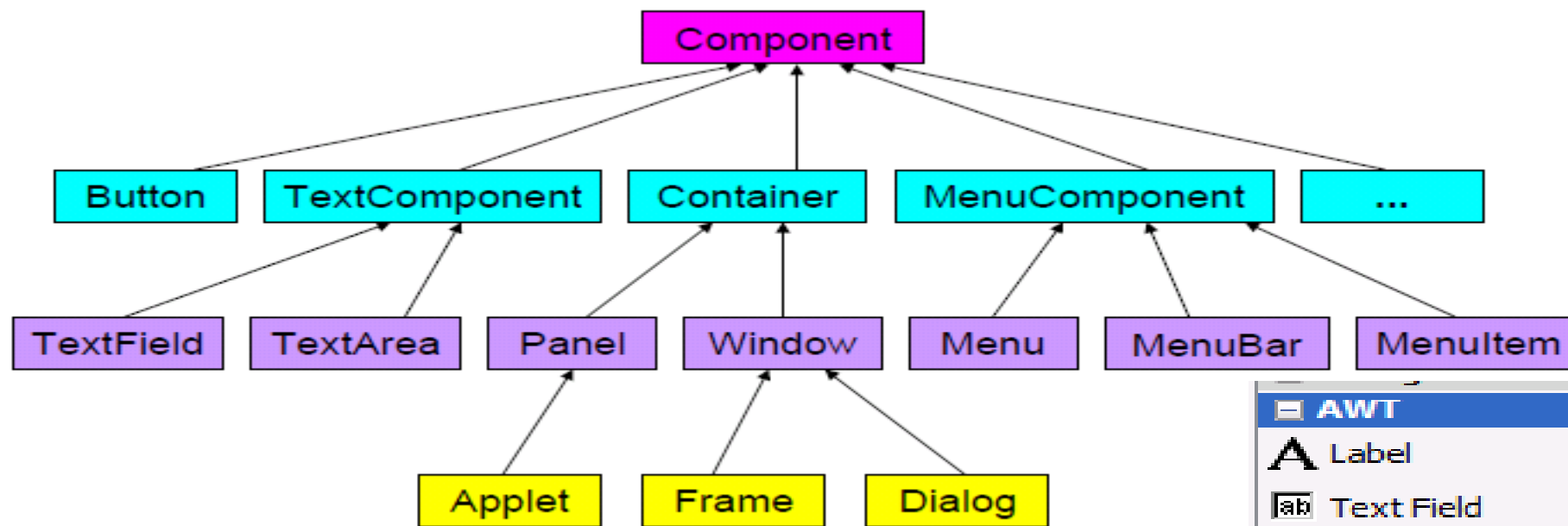


BÀI 04: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI AWT VÀ SWING

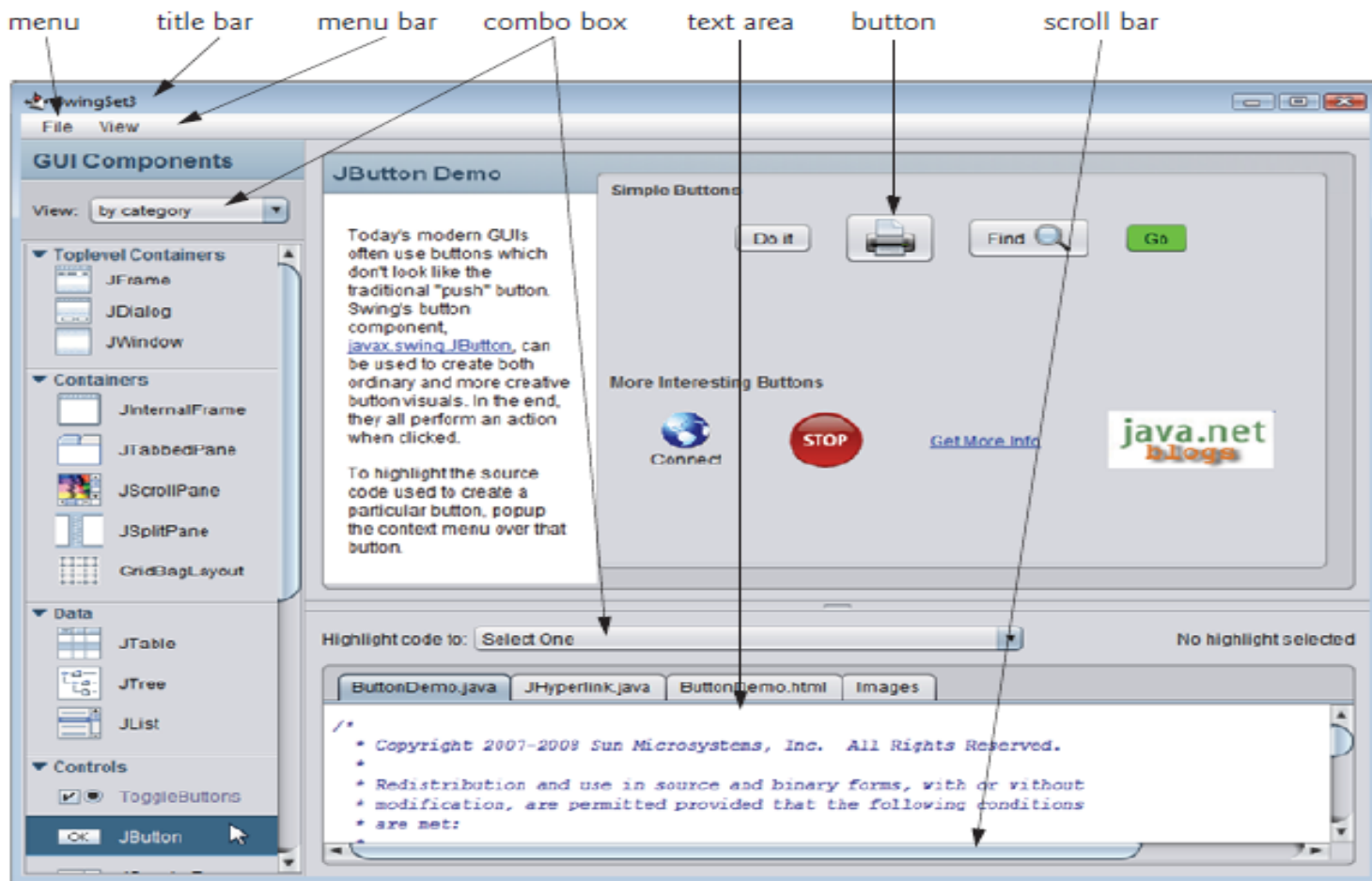
- ❑ Thư viện AWT
- ❑ Các thành phần cơ bản trong lập trình giao diện
- ❑ Bài tập



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT





CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

- ❑ Các thành phần **container**: dùng để “**chứa**” và quản lý các thành phần khác
 - ✓ Applet
 - ✓ Frame
 - ✓ Panel
 - ✓ Dialog
- ❑ Các thành phần khác: nằm trong các thành phần container

Nút nhấn (Button)	Thực đơn (Menu)
Ô văn bản (TextField)	Nút chọn (Radio button)
Nhãn (Label)	Danh sách (List)
Vùng văn bản (TextArea)	Lựa chọn (Choice)
....	



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

- ❑ Các đối tượng container được dùng để chứa các đối tượng thành phần khác. Các lớp đối tượng này có một số phương thức chung như sau:
 - ✓ **void add(Object):** Thêm một đối tượng (kiểu component) vào container.
 - ✓ **void remove(Object):** Loại bỏ một đối tượng ra khỏi container.
 - ✓ **void removeAll():** Loại bỏ tất cả các đối tượng mà container đang chứa.
 - ✓ **Object getComponent(int):** Trả về đối tượng thành phần có chỉ số là tham số đầu vào.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

- ❑ Container quản lý các đối tượng chứa trong nó dưới dạng mảng. Chỉ số của các thành phần là số thứ tự khi thành phần đó được thêm vào container.
 - ✓ **Object[] getComponents():** Trả về mảng tất cả các đối tượng mà container đang chứa.
 - ✓ **int countComponents():** Trả về số lượng các đối tượng mà container đang chứa.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

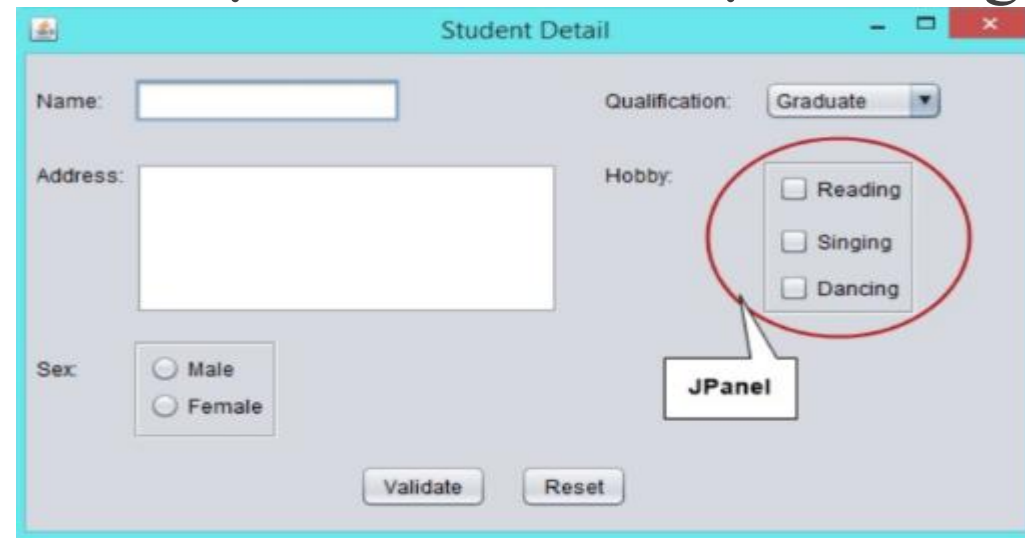
❑ Một số phương thức của **Component**

- ✓ **void setVisible(boolean):** hiển thị hoặc ẩn component
- ✓ **Dimension getSize():** trả về kích thước của component
- ✓ **void setSize(Dimension):** thay đổi kích thước
- ✓ **void setEnabled(boolean):** “bật” hoặc “tắt” component
- ✓ **void repaint():** cập nhật lại component
- ✓ **void update(Graphics g):** được gọi qua repaint()
- ✓ **void paint(Graphics g):** được gọi qua update()
- ✓ **void setBackground(Color):** đặt màu nền

....

❑ Frame

- ✓ Là một đối tượng có thể dùng một cách độc lập, hoặc được gắn vào một đối tượng khác như một đối tượng component bình thường.
- ✓ Thông thường, Frame được dùng như một cửa sổ của một chương trình độc lập.





CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Frame

✓ Các phương thức cơ bản của lớp Frame:

- **Frame()**: Khởi tạo không tham số.
- **Frame(String)**: Khởi tạo với tham số là dòng tiêu đề của frame.
- **setSize(int, int)**: Định kích cỡ của frame, tham số tương ứng là chiều rộng và chiều cao của frame.
- **setBounds(x,y,width,height);**
- **pack();**



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Frame

✓ Các phương thức cơ bản của lớp Frame:

- **setVisible(boolean):** Cho phép frame xuất hiện hay ẩn đi trên màn hình.
- **setTitle(String)/getTitle():** Truy nhập thuộc tính dòng tiêu đề của frame.
- **setResizable(boolean):** Thiết lập thuộc tính cho phép thay đổi kích cỡ frame.
- **setIconImage(Image):** Thiết lập ảnh icon ở góc trên (biểu tượng) của frame.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Panel

- ✓ Panel cũng là một dạng khung chứa, nhưng khá đơn giản. Panel chỉ dùng để nhóm các đối tượng giao diện với nhau. Thông thường, panel được dùng trong một cửa sổ của Frame hoặc một ứng dụng khác. Các phương thức cơ bản của lớp Panel, ngoài các phương thức chung của container:



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Panel

✓ Các phương thức của Panel

- **Panel():** Khởi tạo không tham số (Constructor)
- **void panel.setLayout(new FlowLayout()):** thiết lập kiểu trình bày
- **void add(Component comp):** Thêm một thành phần (như Button, TextField, Label) vào panel.
- **void setBackground(Color bg):**Đặt màu nền cho Panel



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

```
7 import javax.swing.JFrame;
8 public class MyExample extends JFrame {
9     private Button button1;
10    private Button button2;
11    public MyExample() {
12        // Thiết lập JFrame
13        setTitle("Panel Example");
14        setSize(400, 300);
15        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
16        // Khởi tạo Button
17        button1 = new Button("Button 1");
18        button2 = new Button("Button 2");
19        // Tạo và cấu hình Panel
20        Panel panel = new Panel();
21        panel.setLayout(new FlowLayout());
22        panel.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
23        // Thêm các Button vào Panel
24        panel.add(button1);
25        panel.add(button2);
26        // Thêm Panel vào JFrame
27        add(panel);
28        // Hiển thị JFrame
29        setVisible(true);
30    }
31 }
```

❑ VD: JFrame và Panel



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ VD: JFrame và Panel

```
3 import javax.swing.SwingUtilities;
4
5 public class Main {
6     // Phương thức main để chạy chương trình
7     public static void main(String[] args) {
8         new MyExample();
9         //SwingUtilities.invokeLater((Runnable)new MyExample());
10    }
11
12 }
```



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Label

- ✓ Label (nhãn) là một đối tượng để hiển thị văn bản tĩnh, những văn bản mà người dùng không thể thay đổi trực tiếp được.
- ✓ Các phương thức cơ bản của Label:
 - **Label():** Khởi tạo một nhãn rỗng.
 - **Label(String):** Khởi tạo một nhãn với nội dung văn bản là tham số đầu vào.
 - **Label(String, int):** Khởi tạo một nhãn có nội dung sẵn, tham số thứ hai xác định cách căn lề của nhãn so với khung chứa, bao gồm {Label.CENTER, Label.LEFT, Label.RIGHT}.
 - **void setText(String)/getText():** Truy nhập nội dung văn bản của nhãn.
 - **void setAlignment(int)/getAlignment():** Truy nhập thuộc tính căn lề của nhãn.
 - **void setFont(Font):** Định dạng phong chữ của nhãn.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ TextField và TextArea

- ✓ Đây là hai đối tượng dùng để biểu diễn văn bản và người dùng có thể thay đổi nội dung văn bản chứa trong chúng. Điểm khác biệt là TextField chỉ cho phép một dòng văn bản, trong khi TextArea cho phép chứa nhiều dòng văn bản.
- ✓ Các phương thức chung của hai lớp này:
 - **String setText(String)/getText():** Truy nhập thuộc tính nội dung văn bản chứa trong ô.
 - **String getSelectedText():** Trả về chuỗi văn bản được bôi đen (đánh dấu chọn) trong ô.
 - **Char getSelectedStart():** Trả về vị trí kí tự đầu trong vùng được đánh dấu chọn (tính từ 0).
 - **Char getSelectedEnd():** Trả về vị trí kí tự cuối trong vùng được đánh dấu chọn (tính từ 0).
 - **void selectAll():** Đánh dấu chọn toàn văn bản.
 - **void setEditable(boolean):** Xác định vùng văn bản có thể edit được hay không.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ **TextField**

✓ Các phương thức khác của lớp **TextField**:

- **TextField()**: Khởi tạo một ô văn bản rỗng.
- **TextField(int)**: Khởi tạo một ô văn bản rỗng, độ rộng xác định bởi tham số vào.
- **TextField(String)**: Khởi tạo một ô văn bản có nội dung xác định bởi tham số đầu vào.
- **TextField(String, int)**: Khởi tạo với nội dung có sẵn, độ rộng xác định.
- **String getText()**: Lấy về nội dung văn bản của TextField
- **setEchoChar(char)/getEchoChar()**: Truy nhập thuộc tính là kí tự thay thế văn bản trong ô. Thuộc tính này được dùng khi ta cần che dấu thông tin văn bản, ví dụ, ô gõ mật khẩu của chương trình.
- **getColumns()**: Trả về độ rộng của ô văn bản.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ TextArea

✓ Các phương thức khác của lớp TextArea

- **TextArea()**: Khởi tạo một vùng văn bản rỗng.
- **TextArea(int, int)**: Khởi tạo một vùng văn bản rỗng, kích cỡ (số dòng, số cột) xác định bởi tham số vào.
- **TextArea(String)**: Khởi tạo một vùng văn bản có nội dung xác định bởi tham số đầu vào.
- **TextArea(String, int, int)**: Khởi tạo vùng văn bản với nội dung có sẵn, độ rộng xác định.
- **appendText(String)**: Thêm một đoạn văn bản vào cuối đoạn văn bản trong vùng.
- **insertText(String, int)**: Chèn một đoạn văn bản vào vị trí xác định (tham số thứ hai) của vùng văn bản.
- **replaceText(String, int, int)**: Thay thế một đoạn văn bản trong vùng, đánh dấu bằng vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc (tham số thứ hai và thứ ba), bằng một đoạn văn bản mới (tham số thứ nhất).
- **getRows()/getColumns()**: Trả về số dòng/cột của vùng văn bản.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

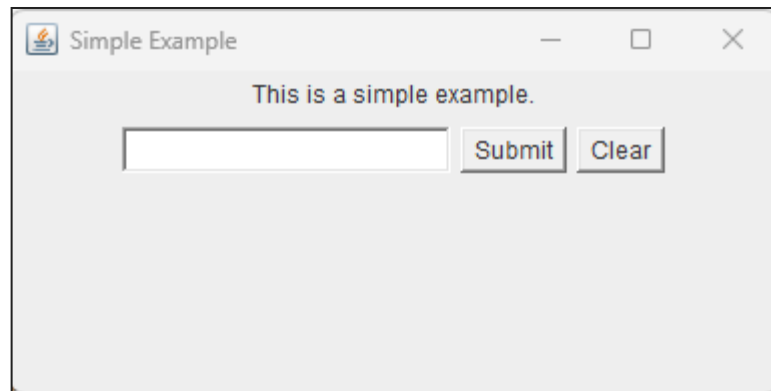
❑ Button

- ✓ Button là đối tượng nút lệnh, dùng để thực hiện một nhiệm vụ xác định.
- ✓ Các phương thức cơ bản của Button:
 - **Button(String)**: Khởi tạo nút nhấn với tên xác định trên nút.
 - **setLabel(String)/getLabel()**: Truy nhập tên của nút nhấn.
 - Kiểu sự kiện: **ActionEvent**
 - Giao diện cài đặt: **ActionListener**
 - Phương thức xử lý: **actionPerformed(ActionEvent)**;
 - **void addItemListener()**; đăng ký đối tượng lắng nghe sự kiện



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ VD: JFrame và Panel





CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

VD: JFrame và Panel

```
6 public class SimpleExample extends JFrame {
7     private TextField textField;
8     private Button submitButton;
9     private Button clearButton;
10    public SimpleExample() {
11        setTitle("Simple Example");
12        setSize(400, 200);
13        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
14        setLayout(new BorderLayout());
15
16        // Khởi tạo Label (không là thuộc tính)
17        Label label = new Label("This is a simple example.");
18        label.setAlignment(Label.CENTER);
19
20        // Khởi tạo TextField
21        textField = new TextField(20);
22
23        // Khởi tạo các Button
24        submitButton = new Button("Submit");
25        clearButton = new Button("Clear");
26
27        // Khởi tạo Panel chứa TextField và Button
28        Panel inputPanel = new Panel(new FlowLayout());
29        inputPanel.add(textField);
30        inputPanel.add(submitButton);
31        inputPanel.add(clearButton);
32
33        // Thêm các thành phần vào JFrame
```



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ VD: JFrame và Panel

```
27 // Khởi tạo Panel chứa TextField và Button
28 Panel inputPanel = new Panel(new BorderLayout());
29 inputPanel.add(textField);
30 inputPanel.add(submitButton);
31 inputPanel.add(clearButton);
32
33 // Thêm các thành phần vào JFrame
34 add(label, BorderLayout.NORTH);
35 add(inputPanel, BorderLayout.CENTER);
36
37 // Hiển thị JFrame
38 setVisible(true);
39 }
40
```



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ VD: JFrame và Panel

```
public static void main(String[] args) {  
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {  
        @Override  
        public void run() {  
            new SimpleExample();  
        }  
    });  
}
```



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Bài tập thực hành

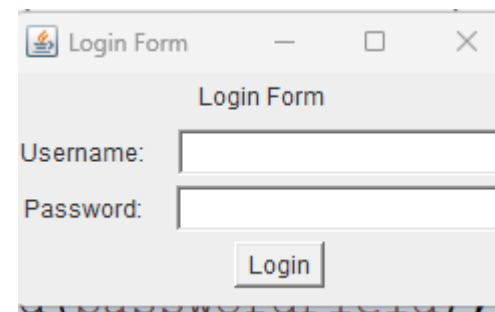
Bài 1: Tạo giao diện đăng nhập đơn giản

Tạo một giao diện với các thành phần sau:

- Một **Label** hiển thị "Login Form".
- Hai **Label** để chỉ dẫn: "Username" và "Password".
- Hai **TextField**, một để nhập tên người dùng và một để nhập mật khẩu.
- Một **Button** có nhãn "Login".
- Tất cả các thành phần được sắp xếp trong một **Panel**.

Yêu cầu:

Chỉ cần hiển thị giao diện, không cần xử lý sự kiện.





CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Bài tập thực hành

Bài 2:

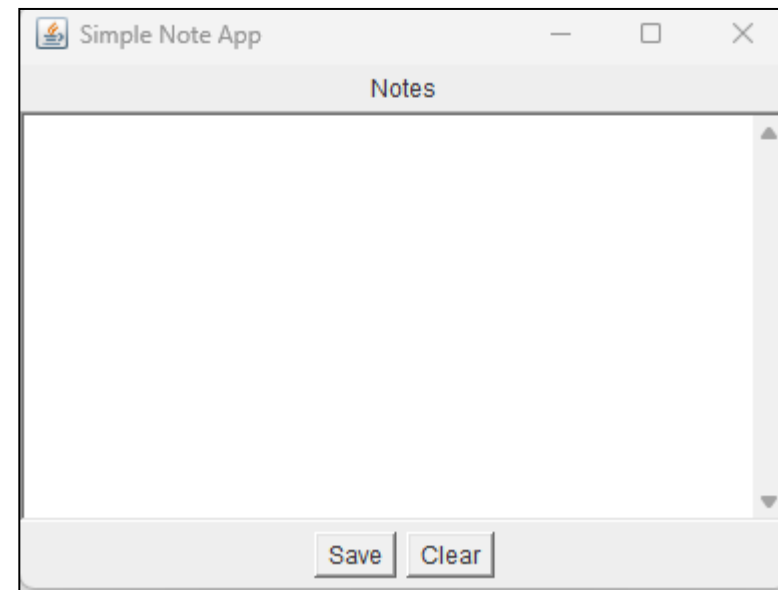
Tạo giao diện cho một ứng dụng ghi chú đơn giản với:

- Một **Label** hiển thị "Notes".
- Một **TextArea** để nhập nội dung ghi chú.
- Hai **Button**: **Save** (lưu ghi chú) và **Clear** (xóa nội dung).

Các thành phần được sắp xếp trong một **Panel**.

Yêu cầu:

Hiển thị giao diện, không cần bắt sự kiện cho các nút.





TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM